

操作系统实验二问题清单及答案

1. 什么是实模式，什么是保护模式？

- 实模式：用基址加偏移量就可以直接拿到物理地址的模式，用户程序和操作系统拥有同等的权利修改地址。
 - 寻址方式：物理地址 = 段值 * 16 + 偏移。
 - 缺点：特别不安全，通过改变段寄存器的值可以随便且不受限制地访问任何一个单元，不能对内存访问加以限制。
- 保护模式：根据已有数据不能直接获得物理地址的模式，从80386开始沿用，是现代操作系统的主要模式。

2. 什么是选择子？

- 选择子共16位，放在段寄存器里，是用于辅助计算物理地址的单元。
- 低2位（RPL）表示请求特权级别，数字越小级别越大。
- 第3位（TL）表示选择GDT方式（对应0）还是LDT方式（对应1）。
- 高13位表示在描述符表中的偏移量（故描述符表的项数最多为 2^{13} ）。

3. 什么是描述符？

- 描述符是保护模式下引入描述符来描述各种数据段，所有描述符均为8个字节（0-7）。
 - 第0个字节是段界限，用于判断偏移值的正确性（和实际偏移值比较）。
 - 第2、3、7个字节用于构成段基址。
 - 第5个字节说明描述符的类型，类型不同，描述符的结构也有所不同。

4. 什么是GDT，什么是LDT？

- GDT(Global Descriptor Table)：全局描述符表，是全局唯一的。存放一些公用的描述符和包含各进程局部描述符表首地址的描述符。
- LDT(Local Descriptor Table)：局部描述符表，每个进程都可以有一个，存放本进程内使用的描述符。

5. 请分别说明GDTR和LDTR的结构。

- GDTR：
 - GDTR用于表示GDT在内存中的段地址和段限，是一个48位寄存器。
 - 高32位放置GDT首地址，低16位放置GDT限长（限长决定了可寻址的大小，注意低16位存放的不是选择子）。
 - 最大64K，每个描述符8字节，故最多有 $64K/8=8K$ 个描述符。
- LDTR：

- LDTR用于表示LDT在内存中的位置，是一个16位寄存器。
- 其中放置一个特殊的选择子，用于查找当前进程的LDT首地址。

6. 请说明GDT直接查找物理地址的具体步骤。

- 给出段选择子（放在段选择寄存器里） + 偏移量。
- 若选择了GDT方式，则从GDTR中获取GDT首地址，用段选择子中的13位做偏移，拿到GDT中的描述符。
- 如果合法且有权限，用描述符中的段首地址加上第一步中的偏移量找到物理地址，寻址结束。

7. 请说明通过LDT查找物理地址的具体步骤。

- 给出段选择子（放在段选择寄存器中） + 偏移量。
- 若选择了LDT方式，则从GDTR获取GDT首地址，用LDTR中的偏移量做偏移，拿到GDT中的描述符1。
- 从描述符1中获取LDT首地址，用段选择子中的13位做偏移，拿到LDT中的描述符2。
- 如果合法且有权限，用描述符2中的段首地址加上第一步中的偏移量找到物理地址，寻址结束。

8. 根目录区大小一定么？扇区号是多少？为什么？

- 大小不一定。
 - 根目录扇区数 = 最大根目录文件数 * 每个根目录项字节数 / 每个扇区字节数。
- 扇区号是： $2 * 9 + 1 = 19$ 。
 - 起始扇区 = boot扇区数 + 每个FAT占用扇区数 * FAT表的个数。

9. 数据区第一个簇号是多少？为什么？

- 数据区第一个簇号是2。
- 在1.44M软盘上，FAT的前三个字节必须是固定的，分别是0xF0、0xFF、0xFF，用于表示这是一个应用在1.44M软盘上的FAT12文件系统，本来序号为0和1的FAT表项应该对应簇0和簇1，但是由于这两个表项被设置为了固定值，簇0和簇1就没有存在的意义了。
 - 注：0、1号簇是操作系统预先设定的特殊标记。

10. FAT表的作用？

- 用于描述存储单元的分配状态，以簇为单位分配，12位一个簇，簇号与数据区对应数据一一对应，每个FAT项对应的值是该文件下一个簇号的位置，值大于或等于0xFF8表示当前簇是本文件的最后一个簇，值为0xFF7表示他是一个坏簇。
- 以簇为单位，读取大文件时可以通过调节簇对应的扇区数来控制FAT表项不至于太多。
- 链表：方便快速找到下一个簇。

11. 解释静态链接的过程。

- 空间与地址分配。
- 符号解析。

- 重定位。

12. 解释动态链接的过程。

- 动态链接器自举。
- 装载共享对象。
- 重定位和初始化。
- 转交控制权。

13. 静态链接相关PPT中为什么使用ld链接而不是gcc?

- 为了避免gcc进行glibc的链接。

14. Linux下可执行文件的虚拟地址空间默认从哪里开始分配?

- 32位: 0x08048000。
- 64位: 0x400000。
- 注: 使用 `readelf -t` 指令查看。

15. BPB指定字段的含义。

名称	偏移	长度	内容	软盘参考值
BS_jmpBoot	0	3		jmp LABEL_START nop
BS_OEMName	3	6	厂商名	ForrestY'
BPB_BytsPerSec	11	2	每扇区字节数	0x200 (即十进制512)
BPB_SecPerClus	13	1	每簇扇区数	1
BPB_RsvdRecCnt	14	2	Boot记录占用多少扇区	1
BPB_NumFATs	16	1	共有多少FAT表	2
BPB_RootEntCnt	17	2	根目录文件数最大值	0xE0 (224)
BPB_TotSec16	19	2	扇区总数	0xB40 (2880)
BPB_Media	21	1	介质描述符	F0
BPB_FATSz16	22	2	每FAT扇区数	9
BPB_SecPerTrk	24	2	每磁道扇区数	12
BPB_NumHeads	26	2	磁头数	2
BPB_HiddSec	28	4	隐藏扇区数	0
BPB_TotSec32	32	4	如果BPB_TotSec16是0, 由这个值记录扇区数	0xB40 (2880)
BS_DrvNum	36	1	中断13的驱动器号	0
BS_Reserved1	37	1	未使用	0
BS_BootSig	38	1	扩展引导标记	29
BS_VolID	39	4	卷序列号	0
BS_VolLab	43	11	卷标	OrangeS0.02'
BS_FileSysType	54	8	文件系统类型	FAT12'
引导代码	62	448	引导代码、数据及其他填充字符等	
结束标志	510	2		AA55

16. 如何进入子目录并输出（说明方法调用）？

- getFileEntry方法用来获取path路径下的文件项并保存在fileEntries中，如果是个目录就返回子文件，如果是文件则返回本身。
- 首先把路径按照“/”分割，从根目录开始，一层一层地判断当前项是否是存在的目录，是的话就读取当前项的文件项列表。
- 再在这个列表中找到下一个目录，迭代直到找到path或者返回不存在。

17. 如何获得指定文件的内容，即如何获得数据区的内容（比如使用指针等）？

- readFile方法用来获取path这个文件的内容并保存到content中。
- 先用判断getFileEntry判断这个文件是否存在且是个普通文件。
- 再根据这个文件的大小以及下一个簇号，循环读取这个簇中的内容追加到content中。

18. 如何进行C代码和汇编之间的参数传递和返回值传递？

- C中的函数参数被入栈，在汇编中根据esp计算参数在栈中的位置。
- 返回值被放在eax中。

19. 汇编代码中对I/O的处理方式，说明指定寄存器所存值的含义。

- 通过esp计算传入的参数位置，eax存系统调用号，ebx存文件描述符，ecx存起始地址，edx存长度。